

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Explainable AI per la pianificazione della
produzione in un gestionale

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Simonetto Federico

Matricola 2113180

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

“Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”

— Robert Collier

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le mille avventure vissute.

Padova, Settembre 2026

Simonetto Federico

Sommario

Il presente elaborato descrive l'integrazione di un sistema di Explainable Artificial Intelligence (XAI) all'interno del sistema Enterprise Resource Planning (ERP) sviluppato da Spazio Dev S.r.l. L'obiettivo del sistema XAI è fornire una spiegazione comprensibile e verificabile delle decisioni prese dal gestionale, attraverso l'analisi delle decisioni generate, delle evidenze associate e degli snapshot dei dati utilizzati nel processo decisionale.

All'interno dell'elaborato vengono descritte le principali attività svolte durante il progetto, comprendenti l'analisi dei requisiti del sistema, la definizione delle scelte architetturali, la fase di implementazione, le strategie di testing adottate e le considerazioni conclusive sui risultati ottenuti.

Indice

Glossario	x
1 Introduzione	1
1.1 L'azienda	1
1.1.1 Il reparto	1
1.2 L'idea	2
1.3 Organizzazione del testo	3
2 Processi e metodologie	5
2.1 Contesto aziendale	5
2.1.1 Modello di sviluppo Agile	5
2.1.2 Issue Tracking System	6
2.1.3 Version Control	7
2.1.4 Il progetto	8
2.1.5 Pianificazione delle attività	9
2.1.6 Modalità di lavoro e collaborazione	10
2.2 Obiettivi dello stage	10
2.3 Analisi preventiva dei rischi	12
2.3.1 Difficoltà di integrazione con componenti esistenti	12
2.3.2 Incompatibilità con il solver di scheduling	12
2.3.3 Elevata latenza nei tempi di risposta del sistema	13
2.3.4 Indisponibilità o malfunzionamento delle API esterne	13
3 Analisi dei requisiti	15
3.1 Tipologie di utenti	15

3.2	Casi d'uso	16
3.2.1	Struttura dei casi d'uso	16
3.3	Elenco casi d'uso	17
3.3.1	UC1: Configurazione del modulo XAI	17
3.3.1.1	UC1.1: Selezione del modello LLM per il modulo XAI	18
3.3.1.2	UC1.2: Configurazione degli utenti abilitati al modulo XAI	18
3.3.1.3	UC1.3: Configurazione dei tool disponibili per il modulo XAI	19
3.3.2	UC2: Richiesta di spiegazioni al modulo XAI su una de- cisione del sistema	19
3.3.2.1	UC2.1: Gestione della conversazione con il mo- dulo XAI	20
3.3.2.2	UC2.2: Chiamata a tool per spiegazioni del mo- dulo XAI	21
3.3.2.3	UC2.3: Modello LLM non raggiungibile	21
3.3.2.4	UC2.4: Limite token di risposta superato	22
3.3.2.5	UC2.5: Permessi non sufficienti per effettuare la richiesta	22
3.3.3	UC3: Richiesta creazione nuovi record	23
3.3.3.1	UC3.1: Chiamata al tool per creazione record del modulo XAI	24
3.3.3.2	UC3.2: Dati forniti incorretti per la creazione del record	25
3.3.4	UC4: Configurazione delle regole alert	25
3.3.5	UC5: Visualizzazione delle notifiche alert	26
3.3.5.1	UC5.1: Numero elevato di violazioni rilevate	26
3.3.6	UC6: Visualizzazione dell'alert	27
3.3.7	UC7: Visualizzazione del modello associato dell'alert	27
3.3.8	UC8: Richiesta al modulo XAI di una spiegazione relativa all'alert generato	28

INDICE

3.3.9 UC9: Visualizzazione log operazioni	29
3.3.10 UC10: Visualizzazione dei dettagli di un'operazione . . .	30
3.4 Tracciamento dei requisiti	31
Bibliografia	i
Sitografia	ii

Elenco delle figure

1.1	Logo dell'azienda	1
2.1	Modello Scrum	6
2.2	Modello GitFlow	8

Elenco delle tabelle

2.1	Tabella riguardante i requisiti dell'attività di stage	11
3.2	Tabella riguardante i requisiti funzionali del progetto	32
3.3	Tabella riguardante i requisiti di qualità del progetto	33
3.4	Tabella riguardante i requisiti di vincolo del progetto	34

Elenco dei codici sorgenti

Glossario

AI Disciplina dell'informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi capaci di eseguire attività che normalmente richiedono capacità tipiche dell'intelligenza umana, come apprendimento, ragionamento e presa di decisioni.

[4](#)

APS Sistema di pianificazione avanzata della produzione che permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse produttive, definendo tempi e sequenze operative in base alla capacità disponibile e alla domanda prevista. [3](#)

ATP Sistema di pianificazione avanzata della produzione che permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse produttive, definendo tempi e sequenze operative in base alla capacità disponibile e alla domanda prevista. [3](#)

Forecast Previsione della domanda futura ottenuta mediante l'analisi di dati storici e informazioni disponibili, utilizzata per supportare la pianificazione aziendale.. [2](#)

Git Sistema di controllo delle versioni (VCS) open-source e gratuito che consente di gestire le modifiche ai codici sorgenti, creando una storia di tutte le versioni del progetto.. [7](#)

MRP Metodo di pianificazione della produzione che consente di determinare quantità e tempi di approvvigionamento delle materie prime necessarie per soddisfare la domanda prevista, considerando disponibilità di magazzino e ordini pianificati. [2](#)

Snapshot Copia dello stato di un insieme di dati in un determinato istante temporale, utilizzata per conservare le informazioni disponibili al momento di una decisione o di un evento.. [3](#)

UML linguaggio di modellazione visuale utilizzato per rappresentare, specificare e documentare la struttura e il comportamento di un sistema software. Attraverso una serie di diagrammi standardizzati, UML permette di descrivere diversi aspetti del sistema, come le componenti che lo costituiscono, le relazioni tra gli elementi e le interazioni tra gli utenti e le funzionalità offerte.. [16](#)

XAI Insieme di metodi e tecniche che permettono di rendere comprensibili e interpretabili agli utenti umani i risultati prodotti da modelli di intelligenza artificiale, favorendone la fiducia e la verifica. [2](#)

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'azienda

Spazio Dev S.r.l.¹ è un'azienda multidisciplinare con sede a Tombolo (Padova) specializzata nello sviluppo di soluzioni software innovative. Integrando tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e design, trasforma idee ed esigenze aziendali in prodotti pronti per il mercato. Dal 2023 supporta imprese e realtà produttive nella realizzazione di software su misura, promuovendo innovazione, efficienza e competitività attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie.



Figura 1.1: Logo dell'azienda

1.1.1 Il reparto

Dev-Automation è la divisione dell'azienda specializzata nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale per il settore industriale. L'obiettivo del reparto è supportare le aziende nell'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso strumenti intelligenti e tecnologie innovative. I prodotti da loro sviluppati comprendono:

¹<https://www.spaziodev.eu>

- **Brain/ErpAI:** piattaforma ERP potenziata dall'Intelligenza Artificiale che supporta la pianificazione della produzione, la gestione delle risorse e l'ottimizzazione dei processi aziendali. Il progetto descritto nel presente documento è stato sviluppato all'interno di questo prodotto.
- **Fault Prevention:** modulo dedicato al monitoraggio continuo della produzione, progettato per prevenire i fermi macchina mediante l'analisi in tempo reale dei dati provenienti dagli impianti.
- **Soluzioni Custom:** progettazione e sviluppo di sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale realizzati su misura, in grado di rispondere alle specifiche esigenze operative e produttive delle aziende clienti.

1.2 L'idea

Il progetto *Brain* è sviluppato su commissione di Falmec S.p.A., azienda specializzata nella progettazione e produzione di cappe aspiranti per cucine domestiche. L'obiettivo del progetto è ottimizzare l'intero processo di gestione aziendale, coprendo tutte le principali aree operative: dalla gestione del magazzino alla pianificazione della produzione, fino alla gestione delle vendite.

Per raggiungere tale obiettivo, *Brain* implementa un sistema gestionale basato sulla metodologia *Material Requirements Planning (MRP)_G*. Attraverso l'analisi dello storico delle vendite e dei *Forecast_G* sulla domanda futura, il sistema consente di adottare un approccio proattivo alla pianificazione della produzione. In questo modo, l'azienda è in grado di organizzare con anticipo le risorse necessarie, anziché intervenire solamente al momento della ricezione degli ordini, migliorando l'efficienza operativa e riducendo tempi di risposta e sprechi.

L'attività di stage si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di integrare all'interno di *Brain* un sistema di *Explainable Artificial Intelligence (XAI)_G* auditabile e un sistema di gestione degli alert.

Il modulo XAI dovrà consentire la registrazione e la consultazione delle decisioni prodotte dai diversi moduli del gestionale, memorizzando per ciascuna di esse le

evidenze, i fattori che hanno influenzato il processo decisionale e uno *Snapshot_G* dei dati disponibili al momento della decisione.

Parallelamente, verrà sviluppato un motore di alerting in grado di individuare e segnalare situazioni critiche all'interno dei processi produttivi, fornendo agli utenti informazioni tempestive sulle eventuali anomalie rilevate. Il sistema dovrà inoltre permettere la definizione di regole personalizzabili, così da adattare la generazione degli alert alle specifiche esigenze operative degli utenti finali.

L'integrazione interesserà in particolare i moduli *Artificial Intelligence (APS)_G*, *Available To Promise (ATP)_G* e il calcolo del costo effettivo, nei quali vengono generate decisioni o risultati di particolare rilevanza. Tali componenti verranno collegati al modulo XAI affinché ogni decisione possa essere resa comprensibile, tracciabile e verificabile. Inoltre, il sistema consentirà di individuare rapidamente eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi o situazioni critiche, notificandole agli utenti mediante un sistema di alert configurabili e facilitando così interventi tempestivi.

1.3 Organizzazione del testo

Il secondo capitolo: "Processi aziendali e metodologie di lavoro" descrive i processi aziendali e le metodologie di lavoro utilizzate durante il periodo di stage, fornendo una panoramica completa delle attività svolte.

Il terzo capitolo: "Analisi dei requisiti del progetto" analizza i requisiti del progetto e le loro relazioni con le funzionalità del sistema, utilizzando metodi di analisi avanzati per garantire la qualità del risultato.

Il quarto capitolo: "Progettazione e codifica del sistema" descrive la progettazione e la codifica del sistema, fornendo dettagli sulla scelta delle tecnologie e sulle strategie di sviluppo utilizzate.

Il quinto capitolo: "Verifica e valutazione delle prestazioni del sistema" verifica e valuta le prestazioni del sistema, utilizzando metodi di testing avanzati per garantire la qualità e la sicurezza del risultato.

Il sesto capitolo: "Conclusione e prospettive future" descrive le conclusioni e le future prospettive del progetto, fornendo una panoramica completa delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato all’inizio del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: AI_G ;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

Capitolo 2

Processi e metodologie

2.1 Contesto aziendale

L'azienda si distingue per l'elevata attenzione rivolta all'organizzazione del lavoro e alla definizione dei processi di sviluppo, aspetti che hanno contribuito a creare un ambiente collaborativo ed efficiente. Grazie a una gestione strutturata delle attività, il team di sviluppo del progetto ErpAI ha potuto operare in maniera coordinata, favorendo una comunicazione efficace e una rapida risoluzione delle problematiche emerse durante lo sviluppo.

Il reparto dedicato al progetto ErpAI è composto da quattro sviluppatori, incluso il sottoscritto, coordinati dal titolare dell'azienda, che ha ricoperto un ruolo di supervisione, fornendo supporto tecnico e indicazioni progettuali durante l'intero periodo di sviluppo.

2.1.1 Modello di sviluppo Agile

L'azienda adotta il framework *Scrum*¹ come metodologia di sviluppo software, organizzando il lavoro in sprint della durata di una settimana.

Ogni sprint ha inizio con lo *Sprint Planning*, incontro coordinato dallo *Scrum Master*, figura responsabile del corretto svolgimento del processo Scrum. Durante questa fase vengono definite le funzionalità da sviluppare nel corso della settimana e vengono analizzate le criticità emerse durante la *Sprint Retrospective*

¹*Scrum*. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

dello sprint precedente, con l'obiettivo di migliorare continuamente il processo di sviluppo.

Nel corso dello sprint, il team lavora in modo autonomo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Al termine della settimana si svolge la *Sprint Review*, durante la quale vengono presentati i risultati ottenuti e raccolti i feedback necessari per valutare il lavoro svolto e pianificare le attività successive. La Figura 2.1 riassume schematicamente il ciclo iterativo seguito durante lo sviluppo.

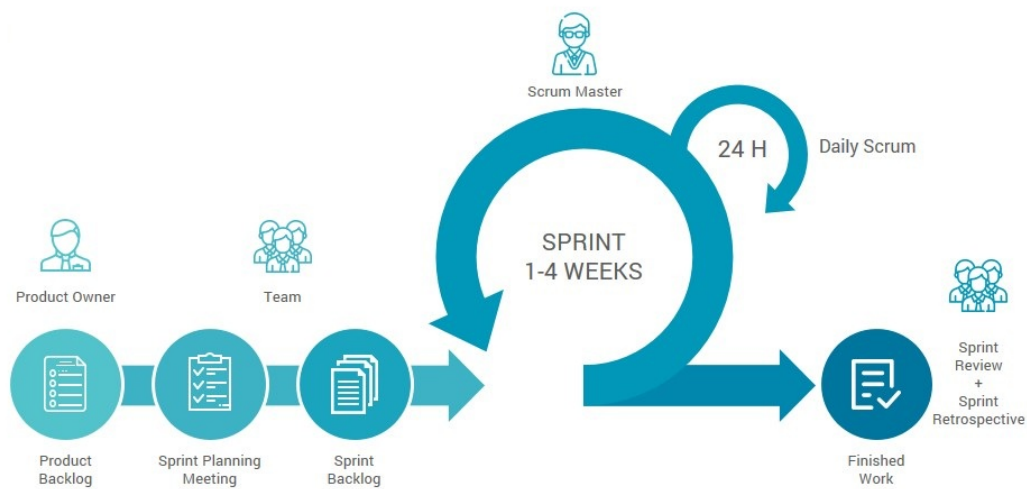


Figura 2.1: Modello Scrum

2.1.2 Issue Tracking System

La gestione delle attività di sviluppo è affidata a Plane², una piattaforma di *issue tracking* che consente di organizzare e monitorare l'avanzamento del progetto attraverso una bacheca suddivisa nelle seguenti sezioni:

- **Backlog:** raccoglie le attività pianificate ma non ancora avviate;
- **To Do:** contiene le attività pronte per essere sviluppate;
- **In Progress:** comprende le attività attualmente in fase di sviluppo, revisione o testing;

²Plane. URL: <https://plane.so/>

- **Done:** raccoglie le attività completate e chiuse.

Ogni issue contiene una serie di informazioni utili alla gestione del lavoro, tra cui:

- **Titolo:** breve descrizione dell'attività da svolgere;
- **Descrizione:** dettagli relativi ai requisiti e agli obiettivi dell'attività;
- **Assegnatari:** sviluppatori responsabili della realizzazione dell'issue;
- **Stato:** indica la fase del ciclo di sviluppo in cui si trova l'attività.

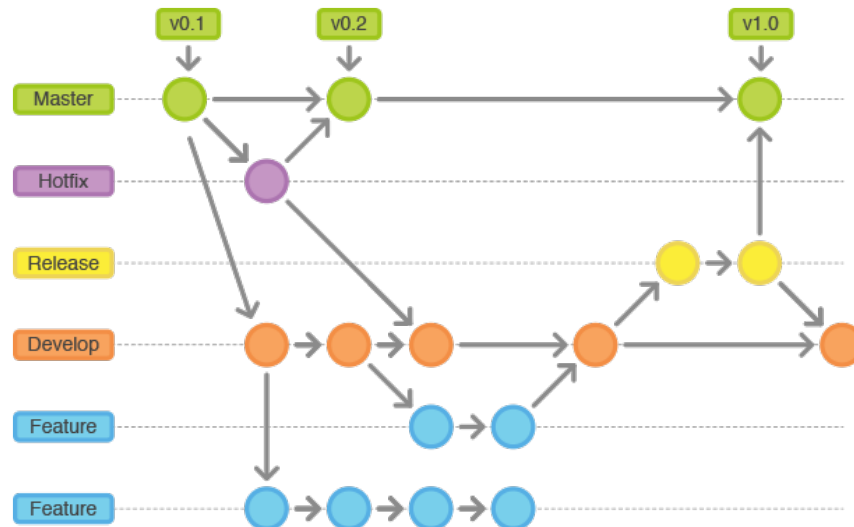
2.1.3 Version Control

La gestione del codice sorgente è affidata al sistema di controllo di versione *Git*³, utilizzato tramite Gitea³, una piattaforma open-source per l'hosting di repository Git all'interno dell'infrastruttura aziendale.

L'organizzazione dei branch si ispira al modello GitFlow (illustrato in Figura 2.2), opportunamente adattato alle esigenze del team di sviluppo. In particolare, vengono utilizzate le seguenti tipologie di branch:

- **main:** contiene la versione stabile del software destinata alla produzione;
- **dev:** rappresenta il ramo principale di integrazione delle funzionalità in fase di sviluppo;
- **feature/<numero-issue>:** utilizzato per lo sviluppo di nuove funzionalità, identificate tramite il codice univoco dell'issue corrispondente;
- **fix:** dedicato alla correzione di bug o anomalie riscontrate durante lo sviluppo;
- **release:** utilizzato per preparare una nuova versione del software prima del rilascio.

³Gitea. URL: <https://about.gitea.com/>

**Figura 2.2:** Modello GitFlow

Prima dell'integrazione delle modifiche nei branch principali, il codice sviluppato viene sottoposto a un processo di *code review* tramite *pull request*. La creazione di una pull request è subordinata al superamento di alcuni controlli automatici di qualità del codice, tra cui l'analisi statica tramite PHPStan e le verifiche effettuate tramite Laravel Insight.

La revisione da parte degli altri membri del team consente di individuare eventuali problematiche, verificare la conformità agli standard adottati e garantire una maggiore qualità del codice prima del suo inserimento nei rami condivisi del progetto.

2.1.4 Il progetto

Come anticipato nell'introduzione, il progetto di stage si inserisce nello sviluppo della quarta consegna di *ErpAI*, un gestionale aziendale commissionato da Falmec S.p.A. Il sistema è progettato per supportare la pianificazione della produzione attraverso algoritmi di previsione delle vendite e il conseguente calcolo del mrp, consentendo di ottimizzare la gestione della produzione, del magazzino e dell'approvvigionamento dei materiali.

L'attività di stage si è concentrata sullo sviluppo di due componenti principali del sistema:

- **Modulo XAI:** progettazione e integrazione di un chatbot auditabile all'interno del gestionale, in grado di fornire spiegazioni sulle decisioni prese dal sistema. Il modulo consente inoltre di registrare tali spiegazioni e renderle successivamente consultabili tramite un sistema di storico (*history*), garantendo tracciabilità e auditabilità delle decisioni.
- **Sistema di alert:** progettazione e sviluppo di un motore di gestione degli alert finalizzato all'individuazione di criticità nei processi produttivi. Il sistema permette inoltre agli utenti finali di definire e personalizzare regole di generazione degli alert in funzione delle specifiche esigenze operative.

Un ulteriore obiettivo dello stage consiste nell'integrare all'interno delle due componenti sviluppate alcune funzionalità introdotte nella terza consegna del progetto, in particolare un *solver di scheduling*, responsabile della risoluzione di problemi di ottimizzazione relativi alla pianificazione delle attività e all'allocazione delle risorse disponibili. L'attività si limita tuttavia a integrazioni di carattere leggero, finalizzate a garantire la compatibilità tra il nuovo componente e le funzionalità sviluppate durante lo stage.

2.1.5 Pianificazione delle attività

Lo stage si è sviluppato nell'arco di 300 ore complessive, distribuite su sette settimane lavorative da 40 ore ciascuna e un'ultima settimana conclusiva da 20 ore.

Le prime due settimane sono state dedicate all'inserimento nel contesto progettuale, attraverso lo studio delle tecnologie adottate dall'azienda, necessarie per lo sviluppo delle componenti previste, l'analisi del lavoro precedentemente svolto dagli altri membri del team e la definizione dei requisiti funzionali che le componenti realizzate durante lo stage avrebbero dovuto soddisfare.

Le settimane successive sono state principalmente dedicate all'attività di sviluppo e integrazione delle funzionalità previste dal progetto. Le ultime 40 ore sono state invece destinate alle attività di testing, alla verifica del corretto funzionamento delle componenti implementate e alla produzione della documentazione

tecnica relativa al lavoro svolto, con l'obiettivo di garantire la manutenibilità, l'estendibilità e l'auditabilità del codice prodotto.

2.1.6 Modalità di lavoro e collaborazione

L'attività di tirocinio è stata svolta interamente in presenza, favorendo un confronto diretto e continuo con il tutor aziendale e con gli altri sviluppatori coinvolti nel progetto *ErpAI*.

Oltre agli incontri quotidiani dedicati all'allineamento sulle attività svolte e sulle problematiche emerse, il team ha utilizzato strumenti di comunicazione asincrona per la gestione di dubbi o criticità di minore entità. Questo ha permesso di ottenere rapidamente chiarimenti e feedback, mantenendo un flusso di collaborazione costante anche al di fuori degli incontri programmati.

2.2 Obiettivi dello stage

Gli obiettivi dello stage sono stati definiti in accordo con il tutor aziendale e classificati in base alla loro priorità. Gli obiettivi **obbligatori** rappresentano le funzionalità essenziali da realizzare per il completamento del progetto, quelli **desiderabili** costituiscono miglioramenti che incrementano il valore del sistema senza essere indispensabili, mentre gli obiettivi **funzionali** individuano possibili estensioni e integrazioni da sviluppare qualora il tempo a disposizione lo consenta.

Codice	Descrizione requisito	Tipologia
O01	Implementare un sistema XAI auditabile per registrare e consultare decisioni, fattori, evidenze e snapshot dei dati.	Obbligatorio
O02	Realizzare regole alert, eventi e notifiche configurabili per segnalare proattivamente criticità operative.	Obbligatorio
O03	Integrare i punti decisionali della terza consegna nei log XAI e negli alert, limitandosi a controlli, riprese in mano e integrazioni leggere.	Obbligatorio
D01	Differenziare le spiegazioni XAI e i dettagli visibili in base al ruolo dell'utente.	Desiderabile
D02	Predisporre run di ottimizzazione tracciabili con input, output, score, metriche e log decisionale associato.	Desiderabile
D03	Introdurre dashboard o riepiloghi sugli alert generati, presi in carico e risolti.	Desiderabile
F01	Collegare un solver o microservizio esterno per scenari specialistici come nesting laser o sequenziamento avanzato.	Funzionale
F02	Aggiungere suggerimenti automatici di configurazione soglie basati sui dati storici.	Funzionale
F03	Integrare le spiegazioni XAI nel chatbot sviluppato da un altro piano di lavoro o modulo parallelo.	Funzionale

Tabella 2.1: Tabella riguardante i requisiti dell'attività di stage

2.3 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase iniziale dello stage sono stati identificati alcuni possibili rischi che avrebbero potuto influenzare il corretto svolgimento delle attività previste. Per ciascun rischio sono state individuate probabilità che il rischio si presenti così come opportune strategie di mitigazione volte a ridurre l'impatto sul progetto.

2.3.1 Difficoltà di integrazione con componenti esistenti

Probabilità: Media.

Impatto: Alto.

Descrizione: Le nuove funzionalità sviluppate durante lo stage devono essere integrate all'interno di un gestionale già esistente e caratterizzato da un'architettura complessa. Una conoscenza inizialmente limitata della struttura del software e delle interazioni tra i diversi moduli potrebbe causare errori di integrazione, malfunzionamenti o un aumento dei tempi di sviluppo. L'assenza di una documentazione completa e aggiornata dell'architettura esistente aumenta significativamente l'impatto di questo rischio, poiché rende più difficile comprendere il funzionamento del sistema e individuare correttamente i punti di integrazione delle nuove funzionalità.

Soluzione: Per mitigare tale rischio è stata prevista una fase iniziale di analisi dell'architettura del sistema e del codice esistente, accompagnata da un confronto continuo con il tutor aziendale e con gli sviluppatori che avevano realizzato le componenti già presenti.

2.3.2 Incompatibilità con il solver di scheduling

Probabilità: Bassa.

Impatto: Medio.

Descrizione: L'integrazione con il solver di scheduling sviluppato nelle precedenti consegne potrebbe introdurre problematiche di compatibilità tra le componenti, dovute a differenze nelle interfacce o nelle modalità di gestione dei dati.

Soluzione: L'integrazione è stata pianificata attraverso un'analisi preventiva delle interfacce esposte dal solver e una definizione delle modalità di comunicazione necessarie, limitando l'intervento alle modifiche strettamente necessarie.

2.3.3 Elevata latenza nei tempi di risposta del sistema

Probabilità: Media.

Impatto: Medio.

Descrizione: L'integrazione di funzionalità basate su intelligenza artificiale, come il chatbot XAI, può introdurre un aumento dei tempi di risposta rispetto alle funzionalità tradizionali del gestionale. Tempi di elaborazione elevati potrebbero compromettere l'esperienza dell'utente e rendere meno efficace l'interazione con il sistema.

Soluzione: È stata prevista un'analisi delle tempistiche di risposta delle componenti coinvolte, valutando eventuali ottimizzazioni nelle modalità di comunicazione e nella gestione delle richieste. Inoltre, sono state considerate strategie per migliorare la percezione dell'attesa da parte dell'utente, come la gestione asincrona delle operazioni più onerose.

2.3.4 Indisponibilità o malfunzionamento delle API esterne

Probabilità: Bassa.

Impatto: Alto.

Descrizione: Il modulo XAI dipende dall'utilizzo di API esterne per l'elaborazione delle richieste. Eventuali indisponibilità del servizio, errori di comunicazione, modifiche alle interfacce o un aumento della latenza potrebbero compromettere il corretto funzionamento del chatbot e delle funzionalità ad esso collegate.

Soluzione: Per ridurre l'impatto di tali problematiche è stata prevista una gestione controllata delle chiamate API, con il trattamento degli errori e la separazione tra la logica applicativa del gestionale e i servizi esterni, così

da limitare le conseguenze di eventuali anomalie e facilitare future modifiche dell'integrazione.

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

3.1 Tipologie di utenti

All'interno del sistema vengono individuati tre principali attori coinvolti nell'interazione con le funzionalità sviluppate:

- **Utente:** dipendente dell'azienda utilizzatrice del software, rappresenta il principale utilizzatore del gestionale. Interagisce con il sistema per consultare informazioni, ricevere segnalazioni relative a eventuali criticità e richiedere spiegazioni sulle decisioni prodotte dai diversi moduli applicativi.
- **Utente amministratore:** dipendente dell'azienda con privilegi avanzati rispetto all'utente base. Possiede tutte le funzionalità disponibili per quest'ultimo e può modificare configurazioni e impostazioni del sistema non accessibili agli utenti standard.
- **Modulo XAI:** componente software basato su chatbot che consente all'utente di interrogare il sistema e ottenere informazioni o spiegazioni relative alle decisioni prese dal gestionale. Il modulo può utilizzare meccanismi di *function calling* per recuperare dati dal database o eseguire operazioni specifiche, come la creazione di nuovi record relativi ad acquisti o vendite, previa conferma esplicita dell'utente.

3.2 Casi d'uso

I casi d'uso rappresentano una descrizione delle principali interazioni tra gli attori del sistema e le funzionalità offerte dall'applicazione. Essi permettono di definire i comportamenti attesi del sistema dal punto di vista degli utenti, descrivendo gli obiettivi che ciascun attore può raggiungere attraverso l'utilizzo delle funzionalità disponibili.

La rappresentazione dei casi d'uso consente quindi di fornire una visione ad alto livello dei requisiti funzionali del sistema, evidenziando le modalità con cui gli utenti interagiscono con il gestionale e con le nuove funzionalità introdotte.

Ogni caso d'uso è accompagnato dal relativo diagramma *UML_G*, che permette di rappresentare graficamente gli attori coinvolti e le interazioni con il sistema, rendendo più chiara e immediata la comprensione delle funzionalità descritte.

3.2.1 Struttura dei casi d'uso

Campo	Descrizione
Attori	Indica gli utenti o i componenti del sistema coinvolti nell'esecuzione del caso d'uso e che interagiscono direttamente con la funzionalità descritta.
Precondizioni	Definisce le condizioni che devono essere soddisfatte prima dell'avvio del caso d'uso affinché questo possa essere eseguito correttamente.
Postcondizioni	Descrive lo stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso e gli eventuali risultati prodotti dall'interazione.
Scenario principale	Rappresenta il flusso di esecuzione standard del caso d'uso, descrivendo le operazioni effettuate dagli attori e le risposte fornite dal sistema.

Scenari alternativi	Descrive eventuali variazioni rispetto al flusso principale, dovute a condizioni particolari o situazioni differenti che possono verificarsi durante l'esecuzione.
Inclusioni	Indica altri casi d'uso che vengono richiamati obbligatoriamente dal caso d'uso corrente e che rappresentano funzionalità comuni riutilizzate.
Estensioni	Indica eventuali comportamenti aggiuntivi o opzionali che possono estendere il caso d'uso principale al verificarsi di specifiche condizioni.

3.3 Elenco casi d'uso

3.3.1 UC1: Configurazione del modulo XAI

- **Attori:** Utente amministratore.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente è autenticato;
 2. L'utente possiede i permessi di amministratore.
- **Postcondizioni:** Il modulo XAI risulta configurato secondo le impostazioni definite dall'amministratore e disponibile per gli utenti autorizzati.
- **Scenario principale:**
 1. L'amministratore entra nella pagina contenente le impostazioni del modulo XAI.
 2. L'amministratore seleziona il modello LLM che vuole far utilizzare agli utenti ([UC1.1](#)).
 3. L'amministratore permette a tutte le categorie di utenti di utilizzare il modulo XAI ([UC1.2](#)).

4. L'amministratore seleziona i *tool* che vuole far utilizzare al chatbot (UC1.3).

- **Inclusioni:**

1. UC1.1: Selezione del modello LLM per il modulo XAI
2. UC1.2: Configurazione degli utenti abilitati al modulo XAI
3. UC1.3: Configurazione dei tool disponibili per il modulo XAI

3.3.1.1 UC1.1: Selezione del modello LLM per il modulo XAI

- **Attori:** Utente amministratore.

- **Precondizioni:**

1. L'amministratore si trova all'interno della pagina di impostazioni del modulo XAI.

- **Postcondizioni:** Il modulo XAI è configurato per utilizzare il modello LLM selezionato dall'amministratore.

- **Scenario principale:**

1. L'amministratore seleziona il provider da utilizzare.
2. L'amministratore seleziona il modello specifico da utilizzare.

3.3.1.2 UC1.2: Configurazione degli utenti abilitati al modulo XAI

- **Attori:** Utente amministratore.

- **Precondizioni:**

1. L'amministratore si trova all'interno della pagina di impostazioni del modulo XAI.

- **Postcondizioni:** Il modulo XAI è configurato per poter essere utilizzato dagli utenti utilizzatori del sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'amministratore seleziona i gruppi di utenti a cui concedere l'accesso al chatbot.

3.3.1.3 UC1.3: Configurazione dei tool disponibili per il modulo XAI

- **Attori:** Utente amministratore.
- **Precondizioni:**
 1. L'amministratore si trova all'interno della pagina di impostazioni del modulo XAI.
- **Postcondizioni:** Il modulo XAI è configurato per poter utilizzare i tool selezionati dall'amministratore.
- **Scenario principale:**
 1. L'amministratore seleziona i tool che desidera rendere visibili al chatbot.

3.3.2 UC2: Richiesta di spiegazioni al modulo XAI su una decisione del sistema

- **Attori:** Utente, Modulo XAI.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente è autenticato;
 2. L'utente possiede i permessi per poter utilizzare il chatbot;
 3. Il modulo XAI ha i tool per fare richieste abilitati.
- **Postcondizioni:** L'utente riceve una spiegazione dal modulo XAI riguardo le decisioni prese dal gestionale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la sidebar relativa al modulo XAI.
 2. L'utente accede ad una conversazione con il modulo XAI ([UC2.1](#)).

3. L'utente scrive una richiesta di spiegazioni nella chat.
4. Il chatbot effettua una chiamata a tool per poter ricevere i dati (UC2.2).
5. Il chatbot elabora i dati e li dà in output all'utente in linguaggio naturale.

- **Scenari alternativi:**

1. Il modello LLM non è raggiungibile e non è possibile generare la risposta (UC2.3).
2. Le informazioni recuperate superano il limite massimo di token elaborabili dal modello (UC2.4).
3. L'utente non dispone dei permessi necessari per visualizzare le informazioni richieste (UC2.5).

- **Inclusioni:**

1. UC2.1: Gestione della conversazione con il modulo XAI
2. UC2.2: Chiamata a tool per spiegazioni del modulo XAI

- **Estensioni:**

1. UC2.3: Modello LLM non raggiungibile
2. UC2.4: Limite token di risposta superato
3. UC2.5: Permessi non sufficienti per effettuare la richiesta

3.3.2.1 UC2.1: Gestione della conversazione con il modulo XAI

- **Attori:** Utente.

- **Precondizioni:**

1. L'utente è autenticato;
2. L'utente possiede i permessi per utilizzare il modulo XAI.

- **Postcondizioni:** L'utente accede ad una conversazione già iniziata con il modulo XAI.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente apre la sidebar relativa al modulo XAI.
 2. L'utente seleziona una conversazione esistente.
 3. Il sistema carica il contesto della conversazione selezionata.
- **Scenario alternativo:**
 1. L'utente crea una nuova conversazione senza uno storico precedente.

3.3.2.2 UC2.2: Chiamata a tool per spiegazioni del modulo XAI

- **Attori:** Modulo XAI.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha inviato una richiesta di spiegazioni al chatbot.
- **Postcondizioni:** Il modulo XAI possiede i dati per rispondere all'utente.
- **Scenario principale:**
 1. Il modulo XAI, in base alla richiesta, sceglie il tool di spiegazioni da chiamare per compiere il suo obiettivo.
 2. Il tool effettua le query a database necessarie per poter ricavare i dati da dare in output all'utente.
 3. Il tool formatta i dati ricevuti in un formato leggibile dall'LLM.

3.3.2.3 UC2.3: Modello LLM non raggiungibile

- **Attori:** Utente.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha inviato una richiesta di spiegazioni al modulo XAI.

- **Postcondizioni:** L'applicazione ritorna un errore.
- **Scenario principale:**

1. Il modulo XAI non è raggiungibile dall'applicazione.

3.3.2.4 UC2.4: Limite token di risposta superato

- **Attori:** Utente.
- **Precondizioni:**

1. L'utente ha inviato una richiesta di spiegazioni al modulo XAI.

- **Postcondizioni:** L'applicazione ritorna un errore.
- **Scenario principale:**

1. Il sistema rileva che la quantità di dati da fornire al modello supera il limite massimo di token consentito.

3.3.2.5 UC2.5: Permessi non sufficienti per effettuare la richiesta

- **Attori:** Utente.
- **Precondizioni:**

1. L'utente ha inviato una richiesta di spiegazioni al modulo XAI.

- **Postcondizioni:** Il modulo XAI comunica all'utente che non possiede i permessi per poter ricevere la spiegazione.
- **Scenario principale:**

1. Il modulo XAI rileva che i tool che utilizza per la risposta fanno uso di modelli a cui l'utente non ha accesso.

3.3.3 UC3: Richiesta creazione nuovi record

- **Attori:** Utente, Modulo XAI.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente è autenticato;
 2. L'utente possiede i permessi per poter utilizzare il chatbot;
 3. Il modulo XAI ha i tool per poter creare nuovi record abilitati.
- **Postcondizioni:** L'utente crea un nuovo record relativo ai dati forniti al chatbot.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la sidebar relativa al modulo XAI.
 2. L'utente accede ad una conversazione con il modulo XAI ([UC2.1](#)).
 3. L'utente scrive una richiesta di creazione record nella chat.
 4. L'utente fornisce i dati necessari alla creazione del record.
 5. Il chatbot effettua una chiamata a tool per poter creare il form ([UC3.1](#)).
 6. Il chatbot richiede la conferma dei dati previa creazione del record.
- **Scenari alternativi:**
 1. Il modello LLM non è raggiungibile e non è possibile generare la risposta ([UC2.3](#)).
 2. Le informazioni recuperate superano il limite massimo di token elaborabili dal modello ([UC2.4](#)).
 3. L'utente non dispone dei permessi necessari per poter creare il record ([UC2.5](#)).
 4. I dati forniti dall'utente sono incorretti per la creazione del record ([UC3.2](#)).
- **Inclusioni:**

1. UC2.1: Gestione della conversazione con il modulo XAI
2. UC3.1: Chiamata a tool del modulo XAI

- **Estensioni:**

1. UC2.3: Modello LLM non raggiungibile
2. UC2.4: Limite token di risposta superato
3. UC2.5: Permessi non sufficienti per effettuare la richiesta
4. UC3.2: Dati forniti incorretti per la creazione del record

3.3.3.1 UC3.1: Chiamata al tool per creazione record del modulo XAI

- **Attori:** Utente.

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha inviato una richiesta di creazione record al modulo XAI.

- **Postcondizioni:** Il modulo XAI fornisce all'utente un form compilato con tutti i dati forniti.

- **Scenario principale:**

1. Il modulo XAI richiama i tool per la creazione di un nuovo record.
2. Il modulo XAI controlla che i campi corrispondano alla richiesta dell'utente.

- **Scenario alternativo:**

1. Il modulo XAI rileva che i campi non corrispondono alle richieste dell'utente.

- **Estensioni:**

1. UC3.2: Dati forniti incorretti per la creazione del record

3.3.3.2 UC3.2: Dati forniti incorretti per la creazione del record

- **Attori:** Utente.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha inviato una richiesta di creazione record al modulo XAI.
 2. L'utente ha inviato i dati per la creazione del record al modulo XAI.
- **Postcondizioni:** Il modulo XAI comunica all'utente che i dati forniti non corrispondono al record che vuole creare.
- **Scenario principale:**
 1. Il modulo XAI rileva che i campi non corrispondono alle richieste dell'utente.

3.3.4 UC4: Configurazione delle regole alert

- **Attori:** Utente.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente è autenticato;
 2. L'utente possiede i permessi per poter utilizzare le regole alert.
- **Postcondizioni:** Le regole alert risultano attivate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente entra nella pagina generale degli alert.
 2. L'utente entra nella pagina delle impostazioni alert.
 3. L'utente seleziona una nuova regola da abilitare.
 4. L'utente setta i parametri della regola.

3.3.5 UC5: Visualizzazione delle notifiche alert

- **Attori:** Utente.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente è autenticato;
 2. L'utente ha configurato le regole alert.
- **Postcondizioni:** L'utente può visualizzare la notifica *toast*.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema ERP rileva una criticità che soddisfa i criteri definiti da una regola alert impostata.
 2. Il sistema genera un alert relativo alla criticità rilevata.
 3. Il sistema invia una notifica *toast* all'utente.
- **Scenario alternativo:**
 1. Il sistema ERP rileva troppe violazioni della regola alert impostata.
- **Estensioni:**
 1. [UC5.1: Numero elevato di violazioni rilevate](#)

3.3.5.1 UC5.1: Numero elevato di violazioni rilevate

- **Attori:** Utente.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente è autenticato;
 2. L'utente ha configurato le regole alert.
 3. Il sistema ha rilevato un numero elevato di violazioni della stessa regola alert.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la notifica riepilogativa.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema raggruppa le violazioni rilevate.
2. Il sistema genera una notifica riepilogativa.

3.3.6 UC6: Visualizzazione dell>alert

- **Attori:** Utente.

- **Precondizioni:**

1. L'utente è autenticato;
2. L'utente ha configurato le regole alert.

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza per intero la violazione verificatasi.

- **Scenario principale:**

1. L'utente sta visualizzando la lista degli alert generati dal sistema.
2. L'utente seleziona un alert del quale vuole visualizzare i dettagli.

3.3.7 UC7: Visualizzazione del modello associato dell>alert

- **Attori:** Utente.

- **Precondizioni:**

1. L'utente è autenticato;
2. L'utente ha configurato le regole alert.
3. L'utente sta visualizzando il dettaglio di un alert.
4. Il modello associato all>alert è disponibile.

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il modello associato alla violazione che ha generato l>alert.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il collegamento al modello associato all>alert.
2. Il sistema recupera il modello associato alla violazione.
3. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di visualizzazione del modello.

3.3.8 UC8: Richiesta al modulo XAI di una spiegazione relativa all>alert generato

- **Attori:** Utente, Modulo XAI.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente è autenticato;
 2. L'utente ha configurato le regole alert.
 3. L'utente sta visualizzando il dettaglio di un alert.
 4. L'utente è autorizzato ad utilizzare il chatbot.
 5. La sidebar riguardante il chatbot è abilitata.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza una spiegazione relativa alla condizione che ha determinato la generazione dell>alert.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione per richiedere una spiegazione dell>alert.
 2. Il sistema attiva la sidebar relativa al modulo XAI sulla conversazione precedentemente utilizzata dall'utente.
 3. Il sistema invia al modulo XAI le informazioni relative all>alert come contesto della richiesta.
 4. Il modulo XAI elabora le informazioni ricevute.
 5. Il modulo XAI fornisce una spiegazione relativa alla causa dell>alert.
 6. Il sistema mostra la spiegazione all'utente.

- **Scenari alternativi:**

1. Il modello LLM non è raggiungibile e non è possibile generare la risposta ([UC2.3](#)).
2. Le informazioni recuperate superano il limite massimo di token elaborabili dal modello ([UC2.4](#)).
3. L'utente non dispone dei permessi necessari per visualizzare le informazioni richieste ([UC2.5](#)).

- **Estensioni:**

1. [UC2.3: Modello LLM non raggiungibile](#)
2. [UC2.4: Limite token di risposta superato](#)
3. [UC2.5: Permessi non sufficienti per effettuare la richiesta](#)

3.3.9 UC9: Visualizzazione log operazioni

- **Attori:** Utente.

- **Precondizioni:**

1. L'utente è autenticato;
2. L'utente possiede i permessi per poter visualizzare il registro delle operazioni.

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il registro delle operazioni effettuate sui modelli del sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede alla pagina dedicata al registro delle operazioni.
2. Il sistema recupera le operazioni registrate.
3. Il sistema mostra all'utente la lista delle operazioni effettuate sui modelli.

3.3.10 UC10: Visualizzazione dei dettagli di un'operazione

- **Attori:** Utente.
- **Precondizioni:**
 1. L'utente è autenticato;
 2. L'utente possiede i permessi necessari per visualizzare il registro delle operazioni;
 3. L'utente ha selezionato un'operazione dal registro.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dettagli relativi all'operazione selezionata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un'operazione dal registro.
 2. Il sistema recupera i dettagli dell'operazione.
 3. Il sistema mostra le informazioni relative all'operazione, tra cui l'utente che l'ha effettuata, la data, il modello interessato e il tipo di operazione.
 4. Il sistema mostra i dati associati all'operazione.

3.4 Tracciamento dei requisiti

Da un'attenta analisi dei requisiti e dagli use case effettuati sul progetto è stata stilata la tabella che traccia i requisiti in rapporto agli use case.

Sono stati individuati diversi tipi di requisiti e si è quindi fatto utilizzo di un codice identificativo per distinguerli.

Il codice dei requisiti, dove ogni requisito è identificato con il carattere **R**, è così strutturato:

F: Funzionale.

Q: Di qualità.

V: Di vincolo.

N: Obbligatorio.

D: Desiderabile.

Z: Facoltativo.

Nelle tabelle [3.2](#), [3.3](#) e [3.4](#) sono riassunti i requisiti e il loro tracciamento con gli use case delineati in fase di analisi.

Codice	Descrizione requisito	UC Relativo	Necessità
RFN-1	Configurazione del modulo XAI	UC1	N
RFN-2	Selezione del modello LLM per il modulo XAI	UC1.1	N
RFN-3	Configurazione degli utenti abilitati al modulo XAI	UC1.2	N
RFN-4	Configurazione dei tool disponibili per il modulo XAI	UC1.3	N
RFN-5	Richiesta di spiegazioni al modulo XAI su una decisione del sistema	UC2	N

Codice	Descrizione requisito	UC Relativo	Necessità
RFN-6	Gestione della conversazione con il modulo XAI	UC2.1	N
RFN-7	Chiamata a tool per spiegazioni del modulo XAI	UC2.2	N
RFN-8	Modello LLM non raggiungibile	UC2.3	N
RFN-9	Limite token di risposta superato	UC2.4	N
RFN-10	Permessi non sufficienti per effettuare la richiesta	UC2.5	N
RFN-11	Richiesta creazione nuovi record	UC3	N
RFN-12	Chiamata al tool per creazione record del modulo XAI	UC3.1	N
RFN-13	Dati forniti incorretti per la creazione del record	UC3.2	N
RFN-14	Configurazione delle regole alert	UC4	N
RFN-15	Visualizzazione delle notifiche alert	UC5	N
RFN-16	Numero elevato di violazioni rilevate	UC5.1	N
RFN-17	Visualizzazione dell'alert	UC6	N
RFN-18	Visualizzazione del modello associato dell'alert	UC7	N
RFN-19	Richiesta al modulo XAI di una spiegazione relativa all'alert generato	UC8	N
RFN-20	Visualizzazione log operazioni	UC9	N
RFN-21	Visualizzazione dei dettagli di un'operazione	UC10	N

Tabella 3.2: Tabella riguardante i requisiti funzionali del progetto

Codice	Descrizione requisito	UC Relativo	Necessità
RQN-1	Il sistema deve garantire tempi di risposta adeguati nell'interazione con il modulo XAI, evitando attese non necessarie da parte dell'utente	UC1 - UC3.2	N
RQN-2	Il sistema deve garantire la sicurezza delle informazioni, impedendo agli utenti di accedere a dati per i quali non possiedono i permessi necessari	UC1 - UC10	N
RQN-3	Il sistema deve garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate sui dati, registrando creazione, modifica ed eliminazione dei modelli	UC9 - UC10	N
RQN-4	Le spiegazioni generate dal modulo XAI devono essere comprensibili per l'utente e presentate in linguaggio naturale	UC1 - UC3.2, UC8	N
RQN-5	Il sistema deve garantire tempi di risposta adeguati durante il recupero dei dati e nella conseguente generazione e notifica degli alert	UC5, UC5.1	N
RQN-6	Il sistema deve notificare tempestivamente l'utente in caso di eccezioni nell'uso di modulo XAI e alert per ridurre le attese inutili	UC2.3 - UC2.4, UC5.1	N

Tabella 3.3: Tabella riguardante i requisiti di qualità del progetto

Codice	Descrizione requisito	UC Relativo	Necessità
RVN-1	Il sistema deve essere sviluppato in PHP	-	N
RVN-2	L'interfaccia grafica deve essere sviluppata in Filament	-	N

Codice	Descrizione requisito	UC Relativo	Necessità
RVN-3	Il modulo XAI deve fornire le spiegazioni generate in lingua italiana	UC1 - UC3.2	N
RVN-4	L'integrazione con i modelli linguistici deve avvenire attraverso le API messe a disposizione dai relativi provider	UC1 - UC3.2	N

Tabella 3.4: Tabella riguardante i requisiti di vincolo del progetto

Bibliografia

Sitografia

Gitea. URL: <https://about.gitea.com/> (cit. a p. 7).

Plane. URL: <https://plane.so/> (cit. a p. 6).

Scrum. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> (cit. a p. 5).

Sito ufficiale. URL: <https://www.spaziodev.eu>.